

รายงาน Mini Project

การพัฒนาเว็บไซต์แบบ Full-Stack ด้วย REST API

Library Book Borrowing System

รายวิชา:

SELECTED TOPICS IN ELECTRONICS AND COMPUTER ENGINEERING I

จัดทำโดย

รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล

660910487 นายชินกร เทพพงษ์ประดิษฐ์

660910668 นายบุรณภัทร์ บุญสุขเกิด

660911043 นายสิงหา ฝอยทับทิม

อาจารย์ผู้สอน

อาจารย์ ดร.ศักดิ์ระพี ไพศาลนนท์

บทนำ

การพัฒนาเว็บไซต์ในปัจจุบันไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการสร้างหน้าเว็บไซต์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการพัฒนาระบบฝั่งเซิร์ฟเวอร์สำหรับการจัดการข้อมูลและให้บริการแก่ฝั่งไคลเอนต์ การพัฒนาเว็บไซต์แบบ Full-Stack จึงเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างส่วน Frontend และ Backend เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถโต้ตอบกับข้อมูลภายในระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Mini Project นี้จัดทำขึ้นเพื่อฝึกปฏิบัติการพัฒนาเว็บไซต์แบบ Full-Stack โดยเลือกหัวข้อ Library Book ซึ่งเป็นระบบสำหรับการจัดการข้อมูลหนังสือ โดยมีการสร้าง REST API ด้วย Node.js และ Express.js และพัฒนาฝั่ง Client ด้วย HTML, CSS และ JavaScript

ระบบสามารถจัดการข้อมูลผ่าน REST API ในรูปแบบ CRUD ได้แก่ การเรียกดูข้อมูล การเพิ่มข้อมูล การแก้ไขข้อมูล และการลบข้อมูล นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันสำหรับการยืมและคืนหนังสือ รวมถึงระบบผู้ใช้งานและสิทธิ์การใช้งานในส่วนของผู้ดูแลระบบ

2. วัตถุประสงค์

การจัดทำ Mini Project นี้มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. เพื่อศึกษาการพัฒนาเว็บไซต์แบบ Full-Stack
2. เพื่อศึกษาการสร้าง REST API ด้วย Node.js และ Express.js
3. เพื่อฝึกการเชื่อมต่อระหว่าง Frontend และ Backend
4. เพื่อฝึกการจัดการข้อมูลด้วย REST API ในรูปแบบ CRUD
5. เพื่อฝึกการใช้ HTTP Methods เช่น GET, POST, PATCH และ DELETE
6. เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันขนาดเล็กที่สามารถใช้งานฟังก์ชันต่าง ๆ ได้จริง
7. เพื่อทดสอบและตรวจสอบการทำงานของ API และส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์

3. รายละเอียดของระบบ

โปรเจกต์ **Library Book** เป็นเว็บแอปพลิเคชันสำหรับจัดการข้อมูลหนังสือ

โดยระบบมีส่วนประกอบทั้งฝั่ง Client และ Server

ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อใช้งานเว็บไซต์ และสามารถดำเนินการกับข้อมูลหนังสือ เช่น การดูรายการหนังสือ การเพิ่มหนังสือ การแก้ไขข้อมูล และการลบหนังสือ

นอกจากนี้ระบบยังมีการจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน และข้อมูลการยืมหนังสือ

โดยมีการตรวจสอบข้อมูลก่อนดำเนินการ และกำหนด HTTP Status Code

เพื่อแสดงผลลัพธ์ของการทำงานแต่ละคำขอ

ระบบมีข้อมูลตัวอย่างสำหรับการทดสอบ ได้แก่

- ข้อมูลหนังสือ 50 รายการ
- ข้อมูลผู้ใช้งาน 6 รายการ
- ข้อมูลการยืมหนังสือ 5 รายการ

4. เทคโนโลยีที่ใช้

ระบบ Library Book พัฒนาด้วยเทคโนโลยีดังต่อไปนี้

4.1 Frontend

- HTML
- CSS
- JavaScript
- Fetch API

Frontend ทำหน้าที่แสดงผลข้อมูลและรับการกระทำจากผู้ใช้งาน เช่น การเพิ่ม แก้ไข และลบข้อมูล โดยส่ง Request ไปยัง REST API ของระบบ

4.2 Backend

- Node.js
- Express.js

Backend ทำหน้าที่รับ Request จาก Client ประมวลผลข้อมูล และส่ง Response กลับไปยัง Client ผ่าน REST API

4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา

- Visual Studio Code
- Node.js
- npm
- Git และ GitHub

5. โครงสร้างการทำงานของระบบ

ระบบสามารถแบ่งการทำงานออกเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่

5.1 Client

Client เป็นส่วนที่ผู้ใช้งานมองเห็นและโต้ตอบโดยตรง เช่น หน้า Login หน้ารายการหนังสือแบบฟอร์มเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูล และส่วนที่เกี่ยวข้องกับการยืมและคืนหนังสือ

5.2 Server

Server ทำหน้าที่ให้บริการ REST API และจัดการข้อมูลของระบบ โดยพัฒนาด้วย Node.js และ Express.js

โครงสร้างโดยภาพรวมสามารถแสดงได้ดังนี้

ผู้ใช้งาน → Frontend → REST API → Backend → ข้อมูล → Backend → REST API → Frontend → ผู้ใช้งาน

6. โครงสร้างโปรเจกต์

โปรเจกต์ถูกจัดโครงสร้างโดยแบ่งส่วนของ Server และ Client ออกจากกัน เพื่อให้สามารถจัดการโค้ดได้ง่ายและมีความชัดเจน

โครงสร้างหลักของโปรเจกต์มีลักษณะดังนี้

Library-Book/

```
|
|
├── public/
|
├── server/
|   ├── routes/
|   ├── data/
|   └── server.js
|
├── package.json
├── package-lock.json
└── README.md
```

โฟลเดอร์ public ใช้สำหรับไฟล์ฝั่ง Client ส่วนโฟลเดอร์ server ใช้สำหรับการทำงานของ Backend และ REST API

7. การออกแบบ REST API

ระบบ Library Book มีการออกแบบ REST API เพื่อให้ Client สามารถติดต่อกับ Server ได้ผ่าน HTTP Request

Resource หลักของระบบประกอบด้วย

1. Books
2. Users
3. Borrowings

โดยมี HTTP Methods ที่ใช้สำหรับจัดการข้อมูล ได้แก่

- GET ใช้สำหรับเรียกดูข้อมูล
- POST ใช้สำหรับเพิ่มข้อมูล
- PATCH ใช้สำหรับแก้ไขข้อมูล
- DELETE ใช้สำหรับลบข้อมูล

ระบบยังมี Endpoint สำหรับตรวจสอบสถานะของ Server คือ

GET /api/health

และ Endpoint หลักสำหรับเรียกหน้าเว็บไซต์คือ

GET /

8. รายละเอียด Endpoint ของระบบ

รายละเอียด Endpoint ของระบบ

8.1 Books

Books เป็น Resource สำหรับจัดการข้อมูลหนังสือ

GET /api/books

GET /api/books/:id

POST /api/books

PATCH /api/books/:id

DELETE /api/books/:id

การทำงานของแต่ละ Endpoint มีดังนี้

- GET /api/books ใช้เรียกการหนังสือทั้งหมด
- GET /api/books/:id ใช้เรียกข้อมูลหนังสือตาม ID
- POST /api/books ใช้เพิ่มหนังสือ
- PATCH /api/books/:id ใช้แก้ไขข้อมูลหนังสือ
- DELETE /api/books/:id ใช้ลบหนังสือ

นอกจากนี้ GET /api/books รองรับการกรองข้อมูลด้วย Query String

ตัวอย่างรูปแบบการเรียกใช้งาน เช่น

/api/books?...

โดยระบบรองรับการกรองข้อมูลหลายรูปแบบตามที่กำหนดไว้ในโปรเจกต์

9. Users และ Borrowings API

9.1 Users

Users เป็น Resource สำหรับจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน

GET /api/users

GET /api/users/:id

POST /api/users

PATCH /api/users/:id

DELETE /api/users/:id

ระบบมีการตรวจสอบข้อมูลก่อนเพิ่มผู้ใช้งาน และตรวจสอบกรณีที่ Username ซ้ำ

จากการทดสอบพบว่า หากมีการสมัครด้วย Username ที่มีอยู่แล้ว ระบบจะตอบกลับด้วย

HTTP Status Code 400

9.2 Borrowings

Borrowings เป็น Resource สำหรับจัดการข้อมูลการยืมหนังสือ

GET /api/borrowings

GET /api/borrowings/:id POST /api/borrowings

PATCH /api/borrowings/:id

DELETE /api/borrowings/:id

ระบบสามารถบันทึกข้อมูลการยืมและการคืนหนังสือ

รวมถึงตรวจสอบสถานะของหนังสือก่อนดำเนินการ

ตัวอย่างการทำงานคือ เมื่อหนังสือถูกยืม สถานะของหนังสือจะเปลี่ยนเป็น borrowed และเมื่อคืนหนังสือแล้ว สถานะจะเปลี่ยนกลับเป็น available

10. HTTP Status Code

ระบบมีการใช้ HTTP Status Code เพื่อแสดงผลลัพธ์ของ Request ที่ส่งเข้ามา โดยมี Status Code ที่สำคัญ ได้แก่

Status Code	ความหมาย	การใช้งาน
200	OK	Request สำเร็จ
201	Created	เพิ่มข้อมูลสำเร็จ
204	No Content	ลบข้อมูลสำเร็จ
400	Bad Request	ข้อมูลที่ส่งมาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบ
404	Not Found	ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ

การกำหนด Status Code ช่วยให้ Client สามารถตรวจสอบผลลัพธ์ของการเรียก API และแสดงผลให้ผู้ใช้งานได้อย่างเหมาะสม

11. การทำงานของฝั่ง Client

ฝั่ง Client ของระบบทำหน้าที่เป็นส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน โดยใช้ JavaScript และ Fetch API ในการติดต่อกับ REST API ของระบบ

เมื่อผู้ใช้งานดำเนินการ เช่น เพิ่ม แก้ไข หรือลบข้อมูล ระบบจะส่ง Request ไปยัง Server และนำ Response ที่ได้รับมาอัปเดตข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์

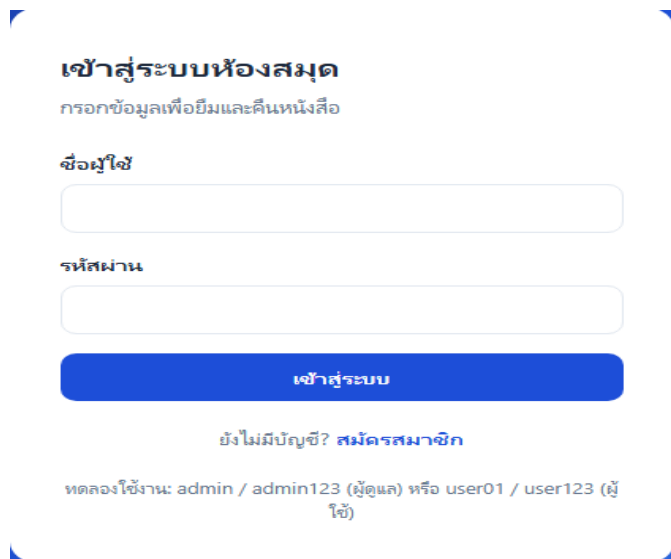
การทำงานดังกล่าวช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถดำเนินการกับข้อมูลได้โดยไม่ต้องโหลดหน้าเว็บไซต์ใหม่ทุกครั้ง

12. ฟังก์ชันการทำงานของเว็บไซต์

เว็บไซต์ Library Book ประกอบด้วยฟังก์ชันหลักดังต่อไปนี้

12.1 การเข้าสู่ระบบ

ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่ระบบด้วย Username และ Password ที่ระบบกำหนดไว้

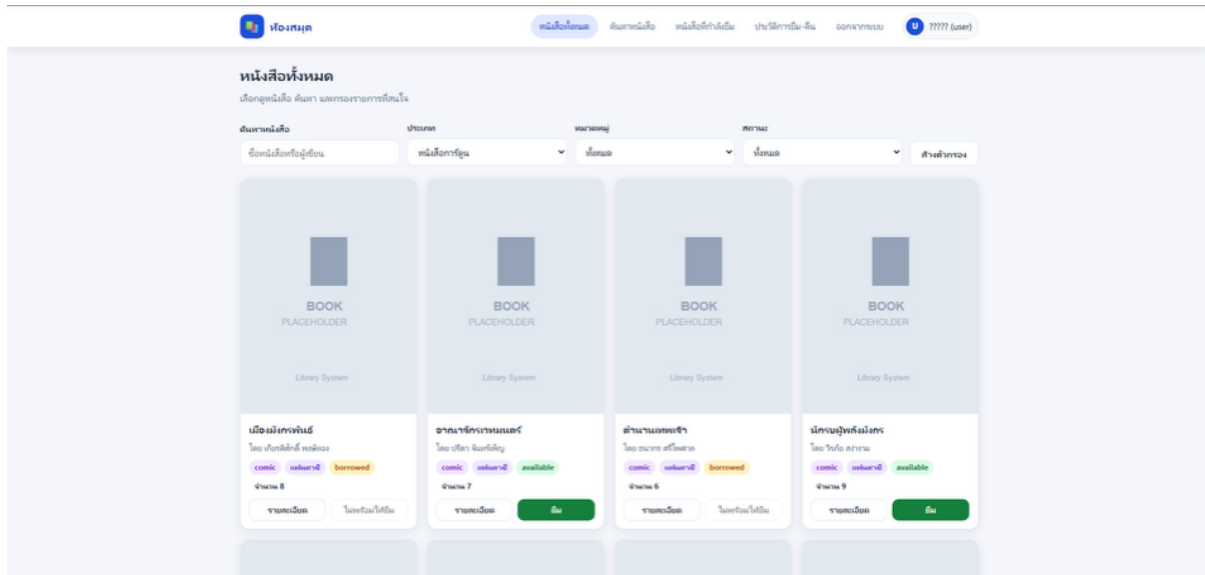


The image shows a login form titled "เข้าสู่ระบบห้องสมุด" (Library System Login). Below the title is a subtitle "กรอกข้อมูลเพื่อยืมและคืนหนังสือ" (Enter information to borrow and return books). The form contains two input fields: "ชื่อผู้ใช้" (Username) and "รหัสผ่าน" (Password). Below these fields is a blue button labeled "เข้าสู่ระบบ" (Login). At the bottom, there is a link "ยังไม่มีบัญชี? สมัครสมาชิก" (Don't have an account? Register) and a note "ทดลองใช้งาน: admin / admin123 (ผู้ดูแล) หรือ user01 / user123 (ผู้ใช้)" (Test account: admin / admin123 (admin) or user01 / user123 (user)).

รูปที่ 1 หน้าสำหรับเข้าสู่ระบบ

12.2 การแสดงรายการหนังสือ

ระบบสามารถเรียกข้อมูลหนังสือจาก REST API และแสดงรายการหนังสือบนหน้าเว็บไซต์



รูปที่ 2 หน้ารายการหนังสือ

12.3 การเพิ่มหนังสือ

ผู้ใช้งานที่มีสิทธิ์สามารถเพิ่มข้อมูลหนังสือผ่านแบบฟอร์ม และระบบจะส่งข้อมูลด้วย HTTP POST ไปยัง REST API

เพิ่มหนังสือใหม่

ชื่อหนังสือ

ผู้เขียน

ประเภท หมวดหมู่

สถานะ จำนวน

จำนวน

รายละเอียด

รูปปก (path)

/assets/images/book-placeholder.jpg

คลิกเพื่อดูตัวอย่างรูปภาพปก

ยกเลิก บันทึก

รูปที่ 3 การเพิ่มหนังสือ

12.4 การแก้ไขหนังสือ

ระบบรองรับการแก้ไขข้อมูลหนังสือที่มีอยู่ โดยใช้ HTTP PATCH

แก้ไขหนังสือ

ชื่อหนังสือ

นักสืบคดีฆาตกา

ผู้เขียน

วีระ ทองประเสริฐ

ประเภท

นวนิยาย

หมวดหมู่

สืบสวน

สถานะ

ถูกยืม

จำนวน

4

รายละเอียด

เรื่องสืบสวนคดีสืบในท้องสมุทที่เกิดเหตุการณ์แปลกประหลาด

รูปปก (path)

/assets/images/book-placeholder.jpg

ระบบยังตรวจสอบเงื่อนไขไม่ได้ผ่าน

ยกเลิก

บันทึก

รูปที่ 4 การแก้ไขข้อมูลหนังสือ

12.5 การลบหนังสือ

ระบบสามารถลบข้อมูลหนังสือผ่าน HTTP DELETE และเมื่อดำเนินการสำเร็จระบบจะอัปเดตรายการบนหน้าเว็บไซต์

ฟองสมุด

Dashboardจัดการหนังสือรายการยืมคืนเอกสารยืมเอกสารมอบ

จัดการหนังสือ

เพิ่ม แก้ไข ลบสถานะหนังสือในช่อง

ค้นหา

ชื่อหนังสือหรือผู้เขียน

ประเภท

นวนิยาย

หมวดหมู่

สืบสวน

สถานะ

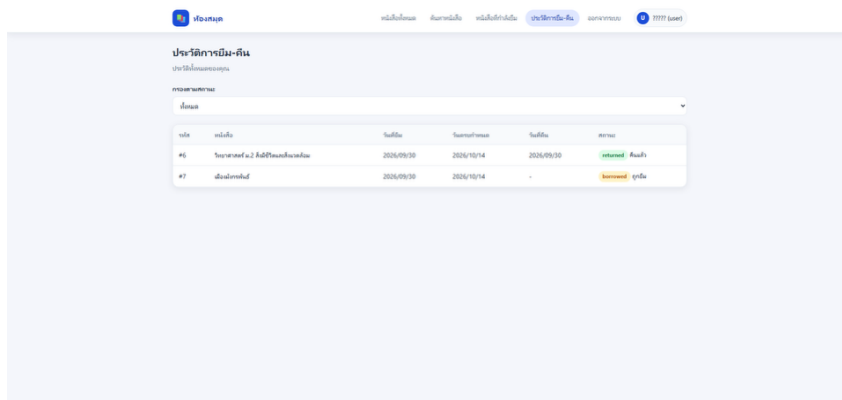
ยืมแล้ว

รหัส	ชื่อหนังสือ	ผู้เขียน	ประเภท	หมวดหมู่	สถานะ	จำนวน	จัดการ
#31	นักสืบคดีฆาตกา	วีระทองประเสริฐ	นวนิยาย	สืบสวน	borrowed	8	ยืมคืนลบ
#32	นักสืบคดีฆาตกา	วีระทองประเสริฐ	นวนิยาย	สืบสวน	available	7	ยืมคืนลบ
#33	นักสืบคดีฆาตกา	วีระทองประเสริฐ	นวนิยาย	สืบสวน	borrowed	6	ยืมคืนลบ
#34	นักสืบคดีฆาตกา	วีระทองประเสริฐ	นวนิยาย	สืบสวน	available	9	ยืมคืนลบ
#35	นักสืบคดีฆาตกา	วีระทองประเสริฐ	นวนิยาย	สืบสวน	available	5	ยืมคืนลบ
#36	นักสืบคดีฆาตกา	วีระทองประเสริฐ	นวนิยาย	สืบสวน	borrowed	4	ยืมคืนลบ
#37	นักสืบคดีฆาตกา	วีระทองประเสริฐ	นวนิยาย	สืบสวน	available	6	ยืมคืนลบ
#38	นักสืบคดีฆาตกา	วีระทองประเสริฐ	นวนิยาย	สืบสวน	available	10	ยืมคืนลบ
#39	นักสืบคดีฆาตกา	วีระทองประเสริฐ	นวนิยาย	สืบสวน	available	8	ยืมคืนลบ
#40	นักสืบคดีฆาตกา	วีระทองประเสริฐ	นวนิยาย	สืบสวน	borrowed	7	ยืมคืนลบ
#41	นักสืบคดีฆาตกา	วีระทองประเสริฐ	นวนิยาย	สืบสวน	available	6	ยืมคืนลบ

รูปที่ 5 การลบหนังสือ

12.6 การยืมและคืนหนังสือ

ระบบรองรับการยืมและคืนหนังสือ โดยเมื่อหนังสือถูกยืม สถานะของหนังสือจะเปลี่ยนเป็น borrowed และเมื่อคืนแล้วจะเปลี่ยนกลับเป็น available



The screenshot shows a web application for library management. At the top, there is a navigation bar with a logo and several menu items. Below the navigation bar, the main content area displays a table titled 'ประวัติการยืม-คืน' (Borrowing and Return History). The table has columns for 'วันที่' (Date), 'ยืม/คืน' (Borrow/Return), 'ยืม/คืน' (Borrow/Return), 'ยืม/คืน' (Borrow/Return), and 'สถานะ' (Status). The table contains two rows of data.

วันที่	ยืม/คืน	ยืม/คืน	ยืม/คืน	สถานะ
2026/09/30	ยืม	2026/10/14	2026/09/30	returned หมดอายุ
2026/09/30	คืน	2026/10/14	-	returned หมดอายุ

รูปที่ 6 การยืมและคืนหนังสือ

13. การทดสอบระบบ

หลังจากพัฒนาระบบแล้ว ได้ดำเนินการทดสอบการทำงานของเว็บไซต์และ REST API ในหลายกรณี เพื่อให้แน่ใจว่าฟังก์ชันต่าง ๆ สามารถทำงานได้ตามที่ออกแบบไว้

ผลการทดสอบมีดังนี้

เคสทดสอบ	ผลการทดสอบ
GET /	ผ่าน – HTTP 200
Static Assets เช่น CSS, JavaScript และรูปภาพ	ผ่าน – HTTP 200 ทั้งหมด 8 ไฟล์
GET /api/health	ผ่าน – HTTP 200
ตรวจสอบ JavaScript ด้วย node --check	ผ่าน
การเข้าสู่ระบบ	ผ่าน
การยืมหนังสือและเปลี่ยนสถานะเป็น borrowed	ผ่าน
การยืมหนังสือซ้ำ	ผ่าน – HTTP 400
การคืนหนังสือและเปลี่ยนสถานะเป็น available	ผ่าน
Register และตรวจสอบ Username ซ้ำ	ผ่าน
Admin CRUD หนังสือ	ผ่าน
Admin CRUD ผู้ใช้งาน	ผ่าน
Admin คืนหนังสือและลบข้อมูลการยืม	ผ่าน
Regression Test ของ Books, Users และ Borrowings	ผ่าน

14. ผลการทดสอบ CRUD

จากการทดสอบระบบ พบว่า REST API สามารถทำงานตามรูปแบบ CRUD ที่กำหนด ได้แก่

Create

สามารถเพิ่มข้อมูลผ่าน HTTP POST ได้ และเมื่อข้อมูลถูกต้องระบบตอบกลับด้วย HTTP Status Code 201

Read

สามารถเรียกดูรายการทั้งหมดและเรียกดูข้อมูลตาม ID ได้
โดยเมื่อพบข้อมูลระบบตอบกลับด้วย HTTP Status Code 200

Update

สามารถแก้ไขข้อมูลด้วย HTTP PATCH และสามารถตรวจสอบกรณีที่ไม่มีพบข้อมูลได้

Delete

สามารถลบข้อมูลด้วย HTTP DELETE และเมื่อดำเนินการสำเร็จระบบตอบกลับด้วย HTTP Status Code 204

จากการทดสอบ Regression พบว่า Books, Users และ Borrowings ยังคงตอบกลับ Status Code ตามที่กำหนด ได้แก่ 200 / 201 / 204 / 400 / 404

15. การทดสอบการทำงานของระบบยืมและคืนหนังสือ

ระบบมีการทดสอบลำดับการทำงานของกรยืมและคืนหนังสือ

โดยเริ่มจากหนังสือที่สามารถยืมได้

จากนั้นดำเนินการยืมหนังสือและตรวจสอบว่าสถานะของหนังสือเปลี่ยนเป็น borrowed

จากนั้นทดลองยืมหนังสือเล่มเดิมซ้ำ ระบบสามารถป้องกันการยืมซ้ำและตอบกลับด้วย HTTP Status Code 400

เมื่อดำเนินการคืนหนังสือ ระบบสามารถเปลี่ยนสถานะของหนังสือกลับเป็น available ได้

ผลการทดสอบลำดับการยืมและคืนหนังสือพบว่า ผ่านทุกขั้นตอนที่ทดสอบ

[แนกรูปผลการทดสอบการยืม/คืนที่นี่ ถ้ามี]

16. สรุปผลการพัฒนา

จากการจัดทำ Mini Project เรื่อง Library Book สามารถพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันแบบ Full-Stack ที่ประกอบด้วยส่วน Frontend และ Backend ได้สำเร็จ

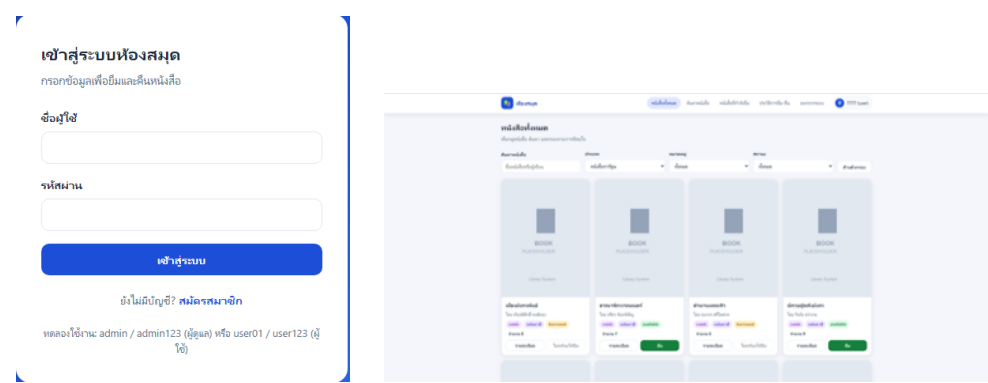
ระบบมี REST API สำหรับจัดการ Resource หลัก ได้แก่ Books, Users และ Borrowings และรองรับการทำงานในรูปแบบ CRUD ตามข้อกำหนดของ Mini Project

นอกจากนี้ระบบยังสามารถจัดการการเข้าสู่ระบบ การสมัครสมาชิก การจัดการหนังสือ การจัดการผู้ใช้งาน รวมถึงการยืมและคืนหนังสือ โดยมีการตรวจสอบข้อมูลและกำหนด HTTP Status Code สำหรับกรณีต่าง ๆ

จากผลการทดสอบพบว่าฟังก์ชันหลักของระบบสามารถทำงานได้ตามที่ออกแบบไว้ และการทดสอบ Regression ของ Books, Users และ Borrowings ยังคงให้ผลลัพธ์ตาม Status Code ที่กำหนด

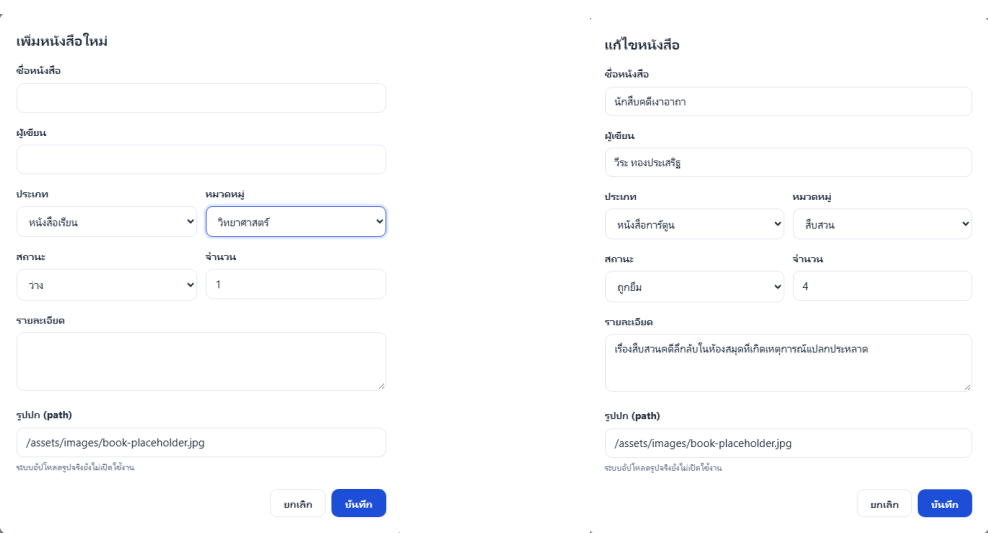
การจัดทำ Mini Project นี้ช่วยให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันแบบ Full-Stack การทำงานของ REST API การรับส่งข้อมูลระหว่าง Client และ Server รวมถึงการจัดการข้อมูลด้วย HTTP Methods ต่าง ๆ

ภาคผนวก ก: ภาพการทำงานของเว็บไซต์



หน้า Login

หน้ารายการหนังสือ



หน้าเพิ่มหนังสือ

หน้าแก้ไขหนังสือ

จัดการหนังสือ

เพิ่ม หรือ ลบหนังสือ

ID	ชื่อหนังสือ	ผู้เขียน	ประเภท	หมวดหมู่	สถานะ	จำนวน	จัดการ
#1	หนังสือเล่มที่ 1	ผู้เขียนชื่อ	ประเภท	หมวดหมู่	สถานะ	จำนวน	จัดการ
#2	หนังสือเล่มที่ 2	ผู้เขียนชื่อ	ประเภท	หมวดหมู่	สถานะ	จำนวน	จัดการ
#3	หนังสือเล่มที่ 3	ผู้เขียนชื่อ	ประเภท	หมวดหมู่	สถานะ	จำนวน	จัดการ
#4	หนังสือเล่มที่ 4	ผู้เขียนชื่อ	ประเภท	หมวดหมู่	สถานะ	จำนวน	จัดการ
#5	หนังสือเล่มที่ 5	ผู้เขียนชื่อ	ประเภท	หมวดหมู่	สถานะ	จำนวน	จัดการ
#6	หนังสือเล่มที่ 6	ผู้เขียนชื่อ	ประเภท	หมวดหมู่	สถานะ	จำนวน	จัดการ
#7	หนังสือเล่มที่ 7	ผู้เขียนชื่อ	ประเภท	หมวดหมู่	สถานะ	จำนวน	จัดการ
#8	หนังสือเล่มที่ 8	ผู้เขียนชื่อ	ประเภท	หมวดหมู่	สถานะ	จำนวน	จัดการ
#9	หนังสือเล่มที่ 9	ผู้เขียนชื่อ	ประเภท	หมวดหมู่	สถานะ	จำนวน	จัดการ
#10	หนังสือเล่มที่ 10	ผู้เขียนชื่อ	ประเภท	หมวดหมู่	สถานะ	จำนวน	จัดการ

หน้าการลบหนังสือ

ห้องสมุด

Dashboard

จัดการหนังสือ

จัดการผู้ใช้งาน

รายการยืม-คืน

แจ้งหายของบ

ผู้ดูแลระบบ (admin)

รายการยืม-คืนทั้งหมด

ตารางแสดงสถานะการยืมหนังสือของสมาชิกผู้ใช้งาน

สถานะ

ผู้ยืม

หนังสือ

วันที่ยืม

วันครบกำหนด

วันคืน

สถานะ

จัดการ

รหัส	ยืม	หนังสือ	วันที่ยืม	วันครบกำหนด	วันคืน	สถานะ	จัดการ
#2	user02	วิทยาศาสตร์ 6 คณิตศาสตร์	2026/09/03	2026/09/17	-	loaned	ดูรายละเอียด
#3	user03	คณิตศาสตร์ 3	2026/08/20	2026/09/03	2026/09/02	returned	ดูรายละเอียด
#4	user04	ภาษาไทย 3	2026/08/25	2026/09/08	2026/09/07	returned	ดูรายละเอียด
#5	user05	ภาษาอังกฤษ	2026/09/10	2026/09/24	-	loaned	ดูรายละเอียด
#6	user01	วิทยาศาสตร์ 2 คณิตศาสตร์เบื้องต้น	2026/09/30	2026/10/14	2026/09/30	returned	ดูรายละเอียด
#7	user01	คณิตศาสตร์	2026/09/30	2026/10/14	-	loaned	ดูรายละเอียด

หน้าการยืมหนังสือ / หน้าการคืนหนังสือ

ห้องสมุด

Dashboard

จัดการหนังสือ

จัดการผู้ใช้งาน

รายการยืม-คืน

แจ้งหายของบ

ผู้ดูแลระบบ (admin)

จัดการผู้ใช้งาน

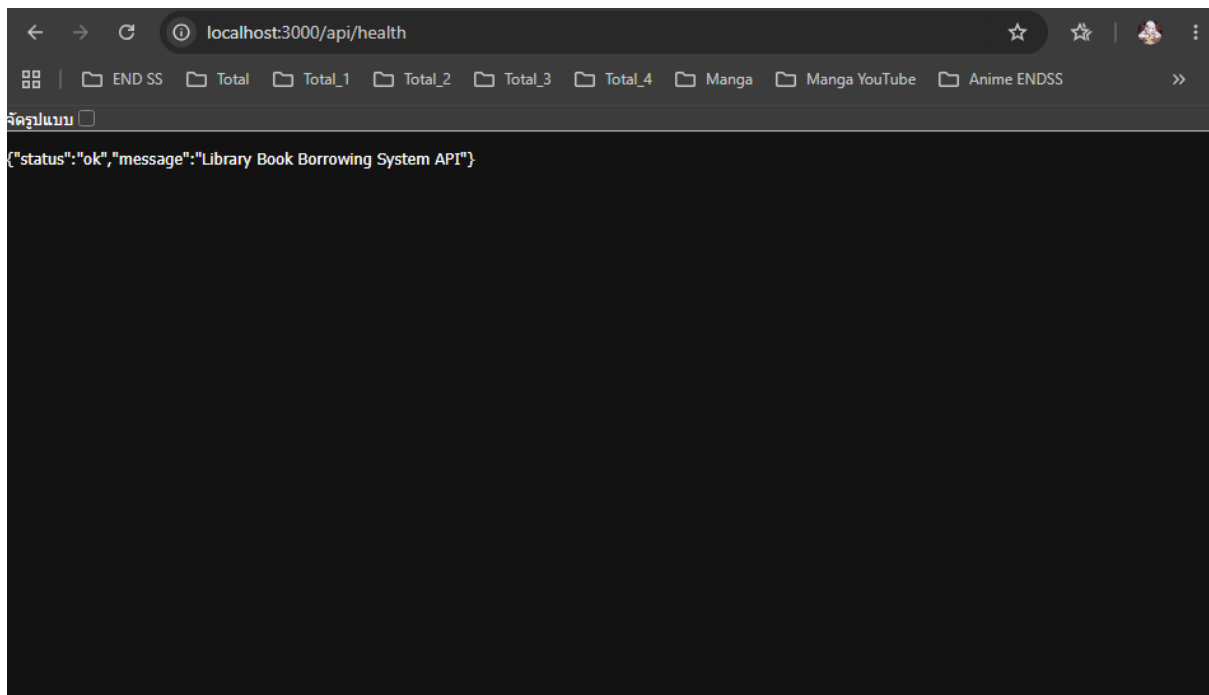
เพิ่ม แก้ไข ลบข้อมูลผู้ใช้งานในระบบ

เพิ่มผู้ใช้งาน

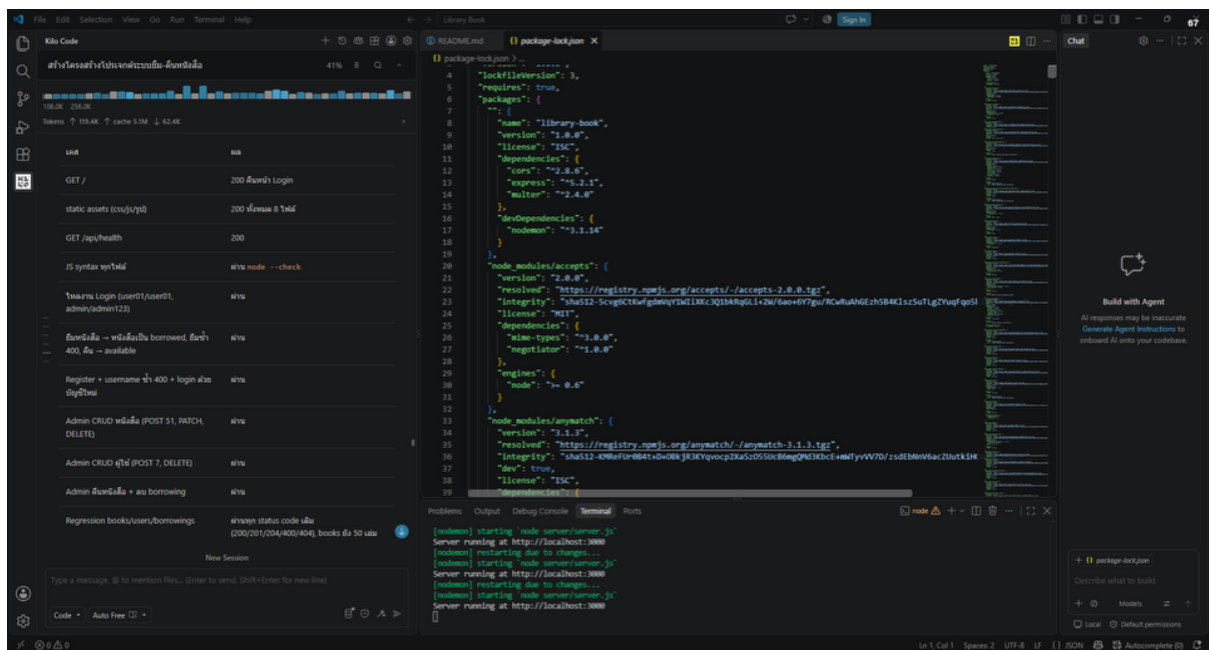
รหัส	ชื่อผู้ใช้งาน	ชื่อ นามสกุล	อีเมล	สถานะ	จัดการ
#1	admin	ผู้ดูแลระบบ	admin@librarytest	admin	แก้ไข
#2	user01	?????	user01@librarytest	user	แก้ไข
#3	user02	สุภา วัฒนศิริ	user02@librarytest	user	แก้ไข
#4	user03	ปณณัฐ วัฒนศิริ	user03@librarytest	user	แก้ไข
#5	user04	ณัฐณิชา ศรีสุวรรณ	user04@librarytest	user	แก้ไข
#6	user05	ณภาพ เทียนศิริ	user05@librarytest	user	แก้ไข

หน้าจัดการผู้ใช้งาน

ภาคผนวก ข: ผลการ Debug



debug-1.png



debug-2.png